IPhO dasturi

2014-yilda Ostona shahrida qabul qilingan,
2015-yilda Mumbay shahrida o‘zgartirish kiritilgan.

Kirish

1.1. Ushbu o‘quv rejaning maqsadi

Ushbu o‘quv rejada IPhOda qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan mavzular ro‘yxati keltirilgan. O‘quv dasturi doirasidagi har bir mavzuning qiyinlik darajasi haqida oldingi yillardagi IPhO savol va masalalaridan bilib olishingiz mumkin.

1.2. Masalalarning spesifikasi

Masalalar matematik virtuozlik yoki ishlash tezligini tekshirishga emas, balki ijodiy yondashishga va fizikani tushunish darajasini tekshirishga qaratilgan bo‘lishi lozim. Matematik amallarni bajarishga qaratilgan baholash minimal bo‘lishi lozim. Matematik jixatdan qiyin bo‘lgan masalalar berilsa, alternativ taqribiy yechimlar qisman baholanishi lozim. Masalalar shartlari qisqa bo‘lishi lozim; har bir nazariy va eksperimental masalalar matnlari 12000 belgidan oshmasligi lozim (probellarni ham hisobga olib, titul va javoblar varaqalarini esa hisobga olmagan holda).

1.3. Qoidadan chetlashishlar

O‘quvchilar masala matnidagi ushbu o‘quv dasturida keltirilmagan tushunchalar bo‘yicha tayanch bilimlarga ega bo‘lmasdan qiyin ahvolda qolmasliklari uchun masalaning matnida yetarlicha ma’lumot berilishi shart. Bunday yangi tushunchalar o‘quv dasturiga kiritilgan mavzular bilan mustahkam bog‘langan bo‘lishi lozim. Bunday yangi tushunchalar o‘quv dasturiga kiritilgan mavzulardagi tushunchalar orqali tushuntirilgan bo‘lishi lozim.

1.4. Birliklar

Kattaliklarning sonli qiymatlari SI sistemasi birliklarida bo‘lishi yoki SI sistemasi bilan birgalikda qo‘llash rasmiy tarzda qabul qilingan birliklarda bo‘lishi lozim.

Musobaqa ishtirokchilari quyida sanab o‘tilgan hodisalar, tushunchalar va usullar bilan tanish bo‘lishi hamda o‘z bilimlarini ijodiy qo‘llay olishi kerak bo‘ladi.

2. Nazariy ko‘nikmalar

2.1. Umumiy qism

Real masalalarni modellashtirishda tegishli taxminlarni amalga oshirish qobiliyati. Muammolarda simmetriyani tan olish va ulardan foydalanish qobiliyati.

2.2. Mexanika

2.2.1. Kinematika

Nuqtaviy zarraning tezligi va tezlanishi ko‘chish vektorining hosilasi sifatida. Chiziqli tezlik; markazga intilma va tangensial tezlanish. Doimiy tezlanishga ega bo‘lgan nuqtaviy zarraning harakati. Tezliklar va burchak tezliklarni qo‘shish; Koriolis hadi qatnashmagan tezlanishlarni qo‘shish; Koriolis tezlanishi nolga teng bo‘lgan hollarni aniqlay olish. Qattiq jismning harakatini oniy aylanish markazi atrofida aylana bo‘ylab harakat sifatida qarash; aylanuvchi qattiq jismlar moddiy nuqtalarining tezliklari va tezlanishlari.

2.2.2. Statika

Sistemaning massa markazini yig‘indi yoki integrallash yo‘li bilan topish. Muvozanat shartlari: kuchlar tengligi (vektor yoki proyeksiyalarda) va momentlar qoidasi (faqat bir va ikki o‘lchamli shakllar uchun). Reaksiya kuchi, taranglik kuchi, statik va kinetik ishqalanish kuchi; Guk qonuni, mexanik kuchlanish, deformatsiya va Yung moduli. Turg‘un va turg‘unmas muvozanatlar.

2.2.3. Dinamika

Nyutonning ikkinchi qonuni (vector shaklida va proyeksiyalar (tashkil etuvchilar) orqali); ilgarilanma va aylanma harakat kinetik energiyasi. Oddiy kuch maydonlari uchun potensial energiya (kuch maydonining chiziqli integrali sifatida ham). Impuls momenti, bubrchak momenti, energiya va energiyaning saqlanish qonuni. Mexanik ish va quvvat; ishqalanish kuchi sababli dissipatsiya. Inersial va noinersial sanoq sistemalari: inersiya kuchi, markazdan qochma kuch, aylanuvchi sistemada potensial energiya. Oddiy jismlar uchun inersiya momenti (halqa, disk, sfera, g‘ovak sfera, sterjen), parallel o‘qlar haqidagi teorema; integrallash orqali inersiya momentini aniqlash.

2.2.4. Osmon mexanikasi

Butun olam tortishish qonuni, gravitatsion potensial, Kepler qonunlari (birinchi va ikkinchi qonun uchun isbot talab qilinmaydi). Elliptik orbitada nuqtaviy massaning energiyasi.

2.2.5. Gidrodinamika

Bosim, oquvchanlik, uzluksizlik qonuni, Bernulli tenglamasi. Sirt taranglik va sirt energiyasi, kapillyar bosim.

2.3. Elektromagnit maydonlar

2.3.1. Asosiy tushunchalar

Zaryad vat ok tushunchalari; zaryad saqlanishi va Kirxgof tok qoidalari. Kulon kuchi; elektrostatik maydon potensial maydon sifatida; kuchlanish uchun Kirxgof qonuni. B-magnit maydon; Lorens kuchi; Amper kuchi; Bio-Savar qonuni; To‘g‘ri tokning hamda tokli halqa, g‘altak va uzun solenoid kabi oddiy simmetrik sistemalarning o‘qidagi B-maydoni.

2.3.2. Maksvell tenglamalarining integral shakli

Gauss qonuni (E - va B -maydonlar uchun); Amper qonuni; Faradey qonuni; maydonlarni hisoblash uchun ushbu qonunlardan foydalanish, integrallanuvchi funksiya deyarli bo‘lakli o‘zgarmas bo‘lganida. O‘tkazgichlar sirtida va cheksizlikda elektr maydon (yoki elektrostatik potensial) uchun chegaraviy shartlar; yerga ulangan o‘tkazgich tushunchasi. Elektr va magnit maydonlar uchun superpozitsiya prinsipi; to‘g‘ri qo‘yilgan masalalar uchun yechimning yagonaligi; virtual zaryadlar metodi.

2.3.3. Materiyaning elektr va magnit maydonlari bilan ta’sirlashuvi

Solishtirma qarshilik va o‘tkazuvchanlik; Om qonunining differensial shakli. Dielektrik va magnit singdiruvchanlik; nisbiy singdiruvchanlik va elektr va magnit materiallarning singdiruvchanligi; elektr va magnit maydonlarning energiya zichligi; ferromagnit materiallar; gisterezis va dissipatsiya; uyurmaviy toklar; Lents qoidasi. Magnit maydondagi zaryadlar: spiralsimon harakat, siklotron chastota, o‘zaro perpendikulyar E va B maydonlarida zarralar dreyfi. Magnit maydondagi magnit dipoli energiyasi; tokli konturning dipol momenti.

2.3.4. Zanjirlar

Chiziqli rezistorlar va Om qonuni; Joul qonuni; elektr yurituvchi kuchning bajargan ishi; ideal va ideal bo‘lmagan batareyalar, doimiy tok manbalari, ampermetrlar, voltmetrlar va ommetrlar. $V - I$ xarakteristikalari ma’lum bo‘lgan nochiziqli elementlar. Kondensatorlar va sig‘im (cheksizlikka nisbatan yakka o‘tkazgich uchun ham); o‘zinduksiya va induktivlik; kondensatorlar va induktorlar energiyasi; o‘zaro induktivlik; RL va RC zanjirlar uchun vaqt doimiylari. O‘zgaruvchan tok zanjirlari: kompleks amplituda; rezistorlar, induktorlar, kondensatorlar va ularning kombinatsiyalaridan iborat bo‘lgan zanjirlar impedansi; fazali diagrammalar; tok kuchi va kuchlanish rezonansi; aktiv quvvat.

2.4. Tebranishlar va to‘lqinlar

2.4.1. Yakka ossilyator

Garmonik tebranishlar: harakat tenglamasi, chastota, siklik chastota va davr. Fizik mayatnik va uning effektiv uzunligi. Turg‘unmas muvozanat nuqtasi atrofidagi harakat. So‘nuvchi tebranishlarning eksponensial so‘nishi; sinus qonuniyatli majburiy tebranishlarda rezonans: natijaviy tebranishlarda amplituda va faza siljishi. Erkin tebranishi LC-zanjirlarning; mexano-elektrik analogiya; turg‘unmaslik manbasi bo‘lgan musbat teskari aloqa; LC-rezonatorda teskari aloqa yordamida sinusoidal to‘lqinlar generatsiyasi.

2.4.2. To‘lqinlar

Garmonik to‘lqinlarning tarqalishi: faza fazo va vaqtning chiziqli funksiyasi sifatida; to‘lqin uzunligi, to‘lqin vektori, fazali va gruppali tezliklar; dissipativ muhitlarda to‘lqinlarning eksponensial so‘nishi; ko‘ndalang va bo‘ylama to‘lqinlar; klassik Dopler effekti. Bir jinsli bo‘lmagan muhitlarda to‘lqinlar: Ferma prinsipi, Snell qonuni. Tovush to‘lqinlari: to‘lqin tezligi bosim (Yung moduli yoki hajmiy modul) va zichlik funksiyasi sifatida, Max konusi. To‘lqinlar tomonidan uzatiladigan energiya: amplitudaning kvadratiga proporsionallik, energiya oqimining uzluksizligi.

2.4.3. Interferensiya va difraksiya

To‘lqinlar superpozitsiyasi: kogerentlik, pulsatsiyalar, turg‘un to‘lqinlar, Gyuygens prinsipi, yupqa plyonkalar tufayli sodir bo‘ladigan interferensiya (intensivlikning minimumi va maksimumi uchun shartlar). Bir va ikki tirqish orqali sodir bo‘ladigan difraksiya, difraksion panjara, Bregg qaytishi.

2.4.4. Elektromagnit to‘lqinlarning modda bilan o‘zaro ta’siri

Elektr o‘tkazuvchanlikning chastotaga (sifatiy) bog‘liqligi; sindirish ko‘rsatkichi; elektromagnit to‘lqinlarning shaffof va shaffof bo‘lmagan materiallardagi dispersiyasi va sochilishi. Chiziqli polyarizatsiya; Bryuster burchagi; polyarizatorlar; Malyus qonuni.

2.4.5. Geometrik optika va fotometriya

Geometrik optika approksimatsiyasi: nurlar va optik tasvirlar; soya va yarim soya. Yupqa linza aproksimatsiyasi; ideal yupqa linzalarda tasvirlar yasash; yupqa linza formulasi. Yorug‘lik oqimi va uning uzluksizligi; yoritilganlik; yorug‘lik kuchi.

2.4.6. Optik qurilmalar

Teleskoplar va mikroskoplar: kattalashtirish va ajrata olish qobiliyati; difraksion panjara va uning ajrata olish qobiliyati; interferometrlar.

2.5. Nisbiylik

Nisbiylik prinsipi, vaqt va fazoviy koordinatalar hamda energiya va impuls uchun Lorens almashtirishlari; massa va energiya ekvivalentligi; fazo-vaqt intervali va tinchlikdagi massaning invariantligi. Parallel tezliklarni qo‘shish; vaqtning sekinlanishi; uzunlikning qisqarishi; bir vaqtlilikning nisbiyligi; fotonlarning energiyasi va impulsi hamda relyativistik Doppler effekti; relyativistik harakat tenglamasi; zarralarning elastik va noelastik o‘zaro ta’siri uchun energiya va impulsning saqlanishi.

2.6. Kvant fizikasi

2.6.1. Ehtimollik to‘lqinlari

Zarralarning to‘lqin hususiyatlari: chastota va energiya hamda to‘lqin vektori va impuls orasidagi bog‘liqlik. Vodorodsimon atomlarning va parabolik potensiallarning energetik sathlari (faqat doiraviy orbitalar); burchak momentining kvantlanishi. Vaqt va energiya, koordinata va impuls juftliklari uchun noaniqlik prinsipi. (teorema sifatida hamda baholash instrumenti sifatida);

2.6.2. Materiyaning tuzilishi

Vodorodsimon atomlar (boshqa atomlar uchun - sifatiy) hamda molekulaning tebranishlari uchun nurlanish va yutilish spektrlari; spektr kengligi va uyg‘ongan holatlarning yashash vaqti. Fermion zarrachalar uchun Pauli prinsipi. Zarrachalar (zaryadi va spini): elektronlar, electron neytrino, protonlar, neytronlar, fotonlar; kompton sochilishi. Protonlar va neytronlarning tuzilishi. Atom yadrosi, yadrolarning energetic sathlari (sifatiy); alfa-, beta- va gamma-sochilishlar; bo‘linish, sintez va neytronlarni ushlab olish; massa defekti; yarim yemirilish davri va eksponensial yemirilish. Fotoeffekt.

2.7. Termodinamika va statistik fizika

2.7.1. Klassik termodinamika

Issiqlik muvozanati va qaytar jarayonlar tushunchalari; ichki energiya, ish va issiqlik; temperaturaning Kelvin shkalasi; entropiya; ochiq, berk (yopiq), izolyatsiyalangan sistemalar; termodinamikaning birinchi va ikkinchi qonunlari. Ideal gazlar kinetic nazariyasi: Avogadro soni, Boltsman doimiysi va universal gaz doimiysi; molekulalarning ilgarilanma harakati va bosim; ideal gaz qonuni; ilgarilanma, aylanma va tebranma erkinlik darajalari; teng taqsimot haqidagi teorema; ideal gazlarning ichki energiyasi; molekulalarning o‘rtacha kvadratik tezligi. Izotermik, izobar, izoxorik va adiabatic jarayonlar; izobarik va izoxorik jarayonlar uchun solishtirma issiqlik sig‘imi; ideal gaz uchun to‘g‘ri va teskari Karno sikli va uning FIK; ideal bo‘lmagan issiqlik dvigatellari uchun FIK.

2.7.2. Issiqlik uzatish va faza o‘tishlari

Faza o‘tishlari (qaynash, bug‘lanish, erish, sublimatsiya) va yashirin issiqlik; to‘yingan bug‘lar bosimi, nisbiy namlik; qaynash; Dalton qonuni; issiqlik o‘tkazuvchanlik tushunchasi; issiqlik oqimining uzluksizligi.

2.7.3. Statik fizika

Plank qonuni (sifatiy tushuntiriladi, eslab qolish talab etilmaydi), Vin siljish qonuni; Stefan-Bolsman qonuni.

3. Eksperimental ko‘nikmalar

3.1. Kirish

Eksperiment bajarish uchun kerak bo‘ladigan nazariy bilimlar ushbu o‘quv dasturning 2 bo‘limida yoritilgan. Eksperimental masalalar kamida bir nechta masalalarni o‘z ichiga olishi, ularda eksperimental jarayon (sozlash, to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘lchanadigan barcha kattaliklar ro‘yxati va hisob-kitoblar uchun qo‘llaniladigan formulalar) to‘liq tavsiflanmagan bo‘lishi kerak. Eksperimental masalalar oshkormas nazariy masalalarni o‘z ichiga olishi mumkin (hisoblash uchun zarur bo‘lgan formulalarni chiqarish); Agar eksperimental bosqichda bu masalalar ma'lum bir eksperimental qurilmaning ishlash prinsiplarini yoki o‘rganilayotgan hodisalar fizikasini tushunishni baholamasa va uzoq matematik hisob-kitoblarni o‘z ichiga olmasa eksperimental bosqichda oshkor nazariy masalalar bo‘lmasligi kerak.

To‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘lchashlarning kutilayotgan soni va sonli hisob-kitoblar hajmi ajratilgan vaqtning ko‘p qismini egallaydigan darajada katta bo‘lmasligi kerak: eksperimental bosqich texnik topshiriqlarni bajarish tezligini emas, balki eksperimental ijodkorlikni baholashi kerak. O‘quvchilar quyidagi ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari kerak.

3.2. Xavfsizlik

Laboratoriya ishlarini bajarishda standart xavfsizlik qoidalarini bilish. Biroq, agar eksperimental qurilma har qanday xavfni o‘z ichiga olsa, masala matniga tegishli ogohlantirishlar kiritilishi kerak. Jiddiy xavf bo‘lgan tajribalardan qochish kerak.

3.3. O‘lchash metodlari va asbob uskunalar

Nazariy qismda keltirilgan fizik miqdorlarni o‘lchashning eng keng tarqalgan eksperimental usullari bilan tanishing. Odatda ishlatiladigan oddiy laboratoriya asboblarini va oddiy asboblarning raqamli va analogli versiyalarini, masalan, kaliperlar, vernier shkalasi, sekundomerlar, termometrlar, multimetrlar (jumladan, ohmmetrlar va AC/DC voltmetrlari va

ampermetrlari), potansiyometrlar, diodlar, linzalar, prizmalar, optik stendlarni bilish; kalorimetrlar va boshqalar.

Talabalar uchun notanish bo‘lishi mumkin bo‘lgan murakkab amaliy jihozlar muammo tug‘dirmasligi kerak. O‘rtacha murakkab uskunalar (masalan, osiloskoplar, hisoblagichlar, intensivlik o‘lchagichlar, signal va funktsional generatorlar, fotogeneratorlar va boshqalar) uchun talabalarga ko‘rsatmalar berilishi kerak.

3.4. Aniqlik

Bilingki, asboblar tajriba natijalariga ta'sir qilishi mumkin. Tajribaning aniqligini oshirishning asosiy usullarini bilish (masalan, bitta emas, balki ko‘p davrlarni o‘lchash, shovqin ta'sirini minimallashtirish va boshqalar).

Bilingki, agar jismoniy miqdorning funktsional bog‘liqligini aniqlash kerak bo‘lsa, unda olingan ma'lumotlar nuqtalarining zichligi ushbu funktsional bog‘liqlikning mahalliy xarakterli shkalasiga mos kelishi kerak. Yakuniy natijalar va eksperimental noaniqliklarni o‘rtacha miqdordagi muhim raqamlarga ifodalang va to‘g‘ri yaxlitlash.

3.5. Eksperimental xatolar tahlili

Dominant xato manbalarini aniqlang va to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘lchovlarda eksperimental noaniqliklar miqdorini oqilona baholang (agar mavjud bo‘lsa, hujjatlardagi qoidalardan foydalangan holda).

Tasodifiy va tizimli xatolarni farqlash; takroriy o‘lchovlar yordamida birinchisini baholash va kamaytirish imkoniyatiga ega bo‘lish.

Har qanday oqilona usuldan foydalangan holda (masalan, chiziqli yaqinlashish, modul qo‘shish yoki Pifagor qo‘shish) o‘lchangan miqdorlarning funktsiyasi sifatida aniqlangan miqdorning mutlaq va nisbiy noaniqliklarini topish.

3.6. Ma’lumotlarni tahlil qilish

O‘zgaruvchilarni to‘g‘ri tanlash va tajriba nuqtalariga to‘g‘ri chiziqni o‘rnatish orqali munosabatlarni chiziqli shaklga aylantiring. Chiziqli regressiya parametrlarini (gradient, kesishish va xatolarni baholash) grafik yoki statistik kalkulyator funksiyalaridan foydalangan holda toping (har qanday usul ham maqbuldir). Grafiklar uchun optimal masshtablarni tanlash va xato chiziqlari bilan ma'lumotlar nuqtalarini chizish.

4. Matematika

4.1. Algebra

Formulalarni faktorlarga ajratish va parchalash orqali soddalashtirish. Chiziqli tenglamalar tizimini yechish. Kvadrat va bikvadrat tenglamalarga olib keladigan tenglamalar va tenglamalar tizimini yechish; jismoniy ahamiyatga ega yechimlarni tanlash. Arifmetik va geometrik qatorlar yig‘indisi.

4.2. Funksiyalar

Trigonometrik, teskari trigonometrik, ko‘rsatkichli va logarifmik funksiyalar va ko‘phadlarning asosiy xossalari. Bunga trigonometrik burchak yig‘indisi funksiyalari uchun formulalar, trigonometrik, teskari trigonometrik, logarifmik va ko‘rsatkichli funksiyalar yordamida oddiy tenglamalarni yechish kiradi.

4.3. Geometriya va stereometriya

Burchaklarning muqobil o‘lchovlari sifatida darajalar va radianlar. Muqobil ichki va tashqi burchaklarning tengligi, mos keladigan burchaklarning tengligi. O‘xshash uchburchaklarni tan olish. Uchburchaklar, trapezoidlar, doiralar va ellipslarning maydonlari; sharlar, silindrlar va konuslarning sirt maydonlari; sharlar, konuslar, silindrlar va prizmalarning hajmlari. Sinus va kosinus qoidalari, chizilgan va markaziy burchaklar xossasi, Tales teoremasi, uchburchakning medianalari va markazlari. Talabalar konus kesimlarining, jumladan aylana, ellips, parabola va giperbolalarning xossalarini bilishlari kerak.

4.4. Vektorlar

Vektor yig‘indilarining asosiy xossalari, nuqta va o‘zaro ko‘paytmalar. Ikki marta o‘zaro ko‘paytma va skalar uchlik mahsulot. Vektor kattalikning vaqt hosilasining geometrik talqini.

4.5. Kompleks sonlar

Kompleks sonlarni yig‘ish, ko‘paytirish va bo‘lish; real va xayoliy qismlarni ajratish. Kompleks sonning algebraik, trigonometrik va eksponensial ko‘rinishlarini o‘zgartirish. Kvadrat tenglamalarning murakkab ildizlari va ularning fizik talqini.

4.6. Statistika

Obyektlar soni yoki hodisalar chastotasi nisbati sifatida ehtimolliklarni hisoblash. O‘rtacha, standart og‘ish va guruh o‘rtacha standart og‘ishini hisoblang.

4.7. Matematik tahlil

Elementar funksiyalarning hosilalarini, ularning yig‘indilarini, ko‘paytmalarini, koeffitsientlarini va ichki ichki funksiyalarini topish. Integratsiya differensiatsiyaga teskari protsedura sifatida. Oddiy hollarda aniq va noaniq integrallarni topish: elementar funksiyalar, funksiyalar yig‘indisi, chiziqli bog‘liq argumentni almashtirish qoidasidan foydalanish. Aniq integrallarni almashtirish yo‘li bilan o‘lchovsiz ko‘rinishga keltirish. Hosilalar va integrallarning geometrik talqini. Boshlang‘ich shartlar yordamida integratsiya konstantalarini topish. Gradient vektorlari tushunchasi (qisman hosilalarning formalizmi kerak emas).

4.8. Taxminiy va sonli usullar

Teylor qatoriga asoslangan chiziqli va ko‘p nomli yaqinlashishlardan foydalanish. Tenglama va ifodalarni chiziqlilashtirish. Perturbatsiya usuli: bezovtalanmagan eritmalar asosida tuzatishlarni hisoblash. Masalan, Nyuton usuli yoki intervalli biseksiyadan foydalanib, tenglamalarning taxminiy sonli yechimlarini topish. Trapezoidal qoida yoki to‘rtburchaklar qo‘shish yordamida raqamli integratsiya.

Tuzuvchi: Babajanov D.B.